AI Agent Project

Course: Software Engineering
Instructor: Dr. Mona Dawood

Team's Name: N-Team
Meeting Title: Founding Meeting (01)
Date: 2026/11/4

Team Names :

- Sajad Ayed Jadow
- Nour Al-den Basim Rahim
- Mohammed Jaber Farhan
- Zainab Al-Hawra Maher Muslim
- Aya Amjad Hameed
- Maryam Amjad Mohsen

أولاً: أهم ما جاء بعقد دليل مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي

أسماء المشاريع :

الرمز	المشروع	الجهة المستفيدة
P01	تقييم الاستدامة الأولية لتصميمات الأبنية	الشعبة الهندسية
P02	متابعة حدائق الجامعة	الوحدة الزراعية
P03	دعم الكادر في عيادة الجامعة	الكادر الصحي
P04	اكتشاف هدر المياه ومتابعة التسريبات	الصيانة والخدمات
P05	ترشيد تشغيل الإنارة والتكييف	إدارة المباني
P06	متابعة أعطال أجهزة المختبرات	مسؤولو المختبرات
P07	إدارة النفايات وإعادة التدوير	وحدة الخدمات
P08	تحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة	الهندسية وشؤون الطلبة
P09	متابعة مخزون المواد والمستلزمات	المخازن والمختبرات
P10	تقييم البيئة الداخلية للقاعات	إدارة الكلية والصيانة

المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة

الرمز	المشروع	الغاية الأممية
P11	تقليل هدر الطعام في الكافتيريا	12,3 خفض هدر الغذاء
P12	إعادة استخدام الأجهزة والأثاث	12,5 تقليل النفايات وإعادة الاستخدام
P13	إتاحة المواد التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة	4,5 تكافؤ الوصول إلى التعليم
P14	تعليم الاستدامة داخل المقررات	4,7 التعليم من أجل التنمية المستدامة
P15	كفاءة استخدام المياه	6,4 كفاءة استخدام المياه
P16	تحسين المساحات الخارجية الشاملة	11,7 المساحات الآمنة والشاملة والمتاحة

البنية المقترحة :

واجهة ويب بسيطة ← Python ← أدوات الحساب والاسترجاع ← قاعدة SQLite أو MySQL

متطلبات جودة مشتركة لكل مشروع :

NFR-01: رفض النظام القيم المطلوبة المفقودة والوحدات غير الصحيحة، ويعرض رسالة تحدد الحقل وطريقة تصحيحه.

NFR-02: يفصل صلاحية المشاهدة عن اعتماد التغييرات، ويسجل هوية المعتمد والوقت والإجراء.

NFR-03: تُضبط مهلة الأداة وحد أقصى لخمس دورات للوكيل في الطلب؛ عند الفشل يُظهر السبب ولا يختلق نتيجة بديلة.

NFR-04: تُقاس أزمنة 20 طلبًا على الجهاز المحدد يجب ان يتفق اعضاء الفرسق على هدف زمني قبل الاختبار.

NFR-05: يرتبط كل رقم في التقرير النهائي بحساب أو سجل، وكل توصية فنية بقاعدة موثقة. تُعرض البيانات الناقصة والنتائج التقديرية بوضوح.

حزمة التسليم :

- وثيقة المشكلة والنطاق والمستخدمين
- المتطلبات ومعايير القبول وقصة متكاملة لعمل المشروع
- مخططات : مخطط حالات الاستخدام , مخطط تسلسل , مخطط بيانات
- الكود المكتوب كاملاً - Git - تعليمات كيفية التشغيل - الإصدارات
- بيانات تجريبية وقاموس الحقول ومصادرها
- الاختبارات ونتائج الاختبار ومصفوفة التتبع لكل اختبار
- تقرير نموذجي كامل + دليل مستخدم
- سجل مساهمة كل طالب والإفصاح عن أدوات AI المستخدمة

ملاحظات مهمة :

- استخدام بيانات مصطنعة
- عدم استخدام API أو ملفات المرضى أو كلمات المرور في التقرير
- إدارة العمل شرط أن تكون بأسلوب Agile

توزيع الأدوار داخل الفريق :

- تحليل المتطلبات
- تصميم البيانات
- بناء الأدوات
- دمج الكود
- الاختبار والتوثيق

* لا يمكن للطالب أن يشارك بأكثر من دور

* يجب أن يشارك كل طالب في كود أو اختبار أو تصميم

تكتمل الأداة عندما :

- توثق المدخلات والمخرجات
- تجتاز حالة صحيحة وحالة غير صحيحة
- تعرض الواجهة رسالة مفهومة
- يحفظ التعديل بـ Git
- يرتبط بمعرف المتطلب والاختبار

ثانياً: عناوين مناقشة الاجتماع

- تحديد عنوان مشروع العمل
- تحديد المشكلة الخاصة بالمشروع
- تحديد الغرض من استخدام AI Agent
- تحديد الهدف النهائي للمشروع

ثالثاً: القرارات المتخذة

- تم اعتماد اسم الفريق (N-Team)
- تم اختيار المشروع التاسع من قائمة المشاريع " متابعة مخزون المواد والمستلزمات "
- تم تحديد المشكلة على نحو الاتي :

المشكلة : "تتمثل المشكلة في اتساع الفجوة بين سجلات المخزون في المخازن والمختبرات وما هو موجود فعلياً منها، وتأخر اكتشاف هذه الفجوة إلى ما بعد وقوع أثرها. فمتابعة المواد والمستلزمات تُدار في الغالب عبر سجلات يدوية وجداول متفرقة وطلبات غير موحدة، ما يؤدي إلى غياب الصورة الشاملة للمخزون، وتأخر الكشف عن النقص أو قرب النفاد أو انتهاء الصلاحية، وانعدام أثر تدقيقي موثق يبين من سحب المادة وكميتها وتوقيتها، وعدم اكتشاف السحوبات الشاذة والفجوات بين الرصيد الدفتري والفعلي. ويزيد الأمر تعقيداً اعتماد قرارات إعادة الطلب على خبرة أفراد بعينهم لا على قاعدة معرفية وحسابية موثقة، وضعف التنسيق بين الأقسام، إذ قد تشتري جهة مادة تتوافر بفائض لدى جهة أخرى، وتخزين المواد دون مراعاة قيود السلامة والتبريد. وتنعكس هذه الإشكالات على تعطل التجارب العملية، والهدر المالي للمواد منتهية الصلاحية، وازدواجية الشراء وتكدس المخزون، وعلى سلامة العاملين والطلبة عند التعامل مع المواد الخطرة أو الحساسة للحرارة.ويقتصر نطاق النظام على المتابعة والتحليل والتنبيه واقتراح الإجراءات، دون تنفيذ عمليات شراء أو تعديل أرصدة إلا بعد اعتماد المسؤول. ويُشار إلى أن توصيف الوضع الحالي أعلاه يستند إلى الممارسة الشائعة، ويستلزم التحقق منه ميدانياً مع المخازن والمختبرات المعنية قبل اعتماده نهائياً."

المشكلة من تحليل هندسي: "ومن زاوية هندسية، فإن استهلاك المختبرات قابل للتنبؤ لارتباطه بالتقويم الأكاديمي وجداول التجارب، وحركة التجارة الإلكترونية ترتبط بالمواسم والعروض، ما يتيح نقل إدارة المخزون من ردّ الفعل المتأخر إلى التخطيط الاستباقي المدعوم بالمحاكاة والموازنة بين الأقسام."

الجهات المستهدفة والمستخدمين: "وتشمل الجهات المعنية أمناء المخازن ومسؤولي المختبرات بوصفهم مستخدمين (يسألون ويطلعون على التحليلات دون صلاحية الاعتماد)، والمسؤول المعتمد (مدير المخزن أو رئيس القسم) بوصفه صاحب صلاحية الاعتماد أو الرفض، والطلبة والتدريسيين وإدارة الكلية بوصفهم مستفيدين. ويغطي النظام أربعة أقسام: مخازن التجارة العامة، والتجارة الإلكترونية، والتبريد، ومختبرات الحاسبات."

- وتم تحديد الغرض من استخدام Ai Agent على النحو الاتي :

الغرض: ""يتمثل الغرض من استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في تمكين المستخدم من الاستعلام عن المخزون واتخاذ القرارات المرتبطة به بلغة طبيعية، وفي أتمتة سلسلة الاستدلال التي لا تقوم بها القواعد الثابتة بمفردها. فبينما يمكن لتنبيه بسيط قائم على حدّ أدنى للكمية أن يؤدي وظيفة الإنذار، يتجاوز الوكيل ذلك باستقباله طلب المستخدم، والتحقق من اكتمال المعلومات وطلب ما ينقص منها (كاسم القسم أو المادة) بدلاً من التخمين، ثم اختيار الأداة المناسبة من بين خمس أدوات ذكية (الموازنة والمناقلة البينية، والتنبؤ ومحاكاة السيناريوهات، وكشف الشذوذ والتدقيق، وحارس الصلاحية، والتخطيط المكاني وقيود السلامة)، واستثمار نتيجة كل أداة في تحديد الخطوة التالية. ويعمل الوكيل محلياً عبر Ollama دون اتصال بالإنترنت، ويُلزَم بربط كل رقم يذكره بحساب أو سجل موثق، وبتسجيل الأدوات المستخدمة ومدخلاتها ونتائجها في سجل العمليات ليكون سلوكه قابلاً للتحقق. وتُقيَّد صلاحياته بمهلة زمنية لكل أداة وبحد أقصى خمس دورات في الطلب الواحد، ويقترح الإجراءات (أمر مناقلة، مسودة شراء، تنبيه تدقيق، محضر إتلاف) ويتولى المسؤول اعتمادها أو رفضها، ولا ينفذ ما يخرج عن نطاق صلاحياته، ولا يجيب عن أسئلة لا تتعلق بالمخزون، وعند فشل أي أداة يبيّن السبب ولا يختلق نتيجة بديلة. ولا يهدف الوكيل إلى اتخاذ قرارات الشراء بنفسه ولا إلى تعديل البيانات دون اعتماد."

مثال توضيحي: " اقترب موعد الامتحانات العملية في مختبر الحاسبات، حلل استهلاك كابلات الشبكة وأقراص التخزين للشهر القادم، وإذا وُجد عجز فتحقق من فائض في مخزن التجارة العامة. إذ يستخرج الوكيل الرصيد الحالي، ويحتسب معدل الاستهلاك ويقارنه بالتقويم الأكاديمي، ثم يبحث عن فائض في قسم آخر، ويعرض النتيجة مع مسودة أمر مناقلة داخلية بانتظار اعتماد المسؤول."

- وتم تحديد الهدف النهائي للمشروع كالاتي:

"يتمثل الهدف النهائي في بناء نظام قابل للتشغيل محلياً لمتابعة مخزون المواد والمستلزمات في المخازن والمختبرات، يجعل المخزون مرئياً ومتوقَّعاً وموثَّقاً. ويتحقق ذلك على ثلاثة مستويات متكاملة:

I. مستوى وظيفي: يشمل واجهة ويب مستقلة بثلاث شاشات (المحادثة والتقارير، واعتماد المسؤول، وسجل العمليات)، وخادماً خلفياً بلغة Python، وقاعدة بيانات SQLite 3 ببيانات مصطنعة (10 إلى 50 مادة لكل قسم من الأقسام الأربعة)، ووكيلاً محلياً عبر Ollama، وخمس أدوات ذكية متباينة الوظيفة، وسجل عمليات (agent_execution_log)، وتقريراً قابلاً للحفظ.

II. مستوى جودة: تُقاس فيه المعايير مثل رفض المدخلات والوحدات الخاطئة برسالة تحدد الحقل وطريقة تصحيحه (NFR-01)، وفصل الصلاحيات وتسجيل اسم المعتمد وتوقيته (NFR-02)، وانضباط حلقة الوكيل بمهلة زمنية وخمس دورات كحد أقصى (NFR-03)، وقياس زمن استجابة عشرين طلباً متتالياً على الجهاز المحدد (NFR-04)، وقياس استهلاك الذاكرة وكثافة الكربون وفق $SCI = ((E \times I) + M) / R$.

III. مستوى أثر: يُقيَّم بمقارنة الوضع قبل استخدام النظام وبعده على بيانات تجريبية مصطنعة، من حيث زمن الإجابة، وعدد حالات النفاد، والمواد القريبة من انتهاء الصلاحية التي كُشفت مبكراً، وحالات الشراء التي استُعيض عنها بمناقلة داخلية، والسحوبات الشاذة المكتشفة.

ويُعدّ المشروع ناجحاً إذا أُنجز بحزمة تسليم مكتملة (مستودع Git نظيف، وتعليمات تشغيل، وتقرير هندسي، ودليل مستخدم، ومصفوفة تتبع، وسجل مساهمة الأعضاء، والإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة)، وعُرض عملياً على

الأقسام الأربعة بما يوضح ما يستطيع الوكيل إنجازه وما يعجز عنه، وتوافرت له اختبارات موثقة، وتمكّن كل عضو في الفريق من تفسير مساهمته الفردية."

تم توثيق هذا المحضر واعتماده رسمياً من قبل أعضاء (N-Team).